

VIALIDAD Y TRANSPORTE · INFORME TÉCNICO

Análisis y optimización semafórica de intersección

Cruce Av. Principal × Calle 5 — periodo pico matutino

INTERSECCIÓN	Av. Principal × Calle 5 (4 accesos semaforizados)
COORDENADAS	7.780639, -72.221870
TIPO DE ESTUDIO	Aforo direccional de movimientos de giro
FECHA DEL AFORO	Jueves 30 de abril de 2026
PERIODO OBSERVADO	07:00 – 09:00 h · intervalos de 15 min
HORA PICO IDENTIFICADA	07:30 – 08:30 h
MÉTODOS APLICADOS	Webster (1958) · HCM 2010 cap. 18 · cola percentil 95 (ap. G) · simulación de colas (20 réplicas) · LOS peatonal (M10)
HERRAMIENTA	Traffic Intersection Optimizer v0.1
FECHA DEL INFORME	16 de junio de 2026

Documento generado a partir del caso de ejemplo cargado en el sistema (archivo `ejemplo-aforo-cruce-av-principal.json`). Cifras calculadas por el motor de análisis; reproducibles importando dicho archivo.

1. Resumen ejecutivo

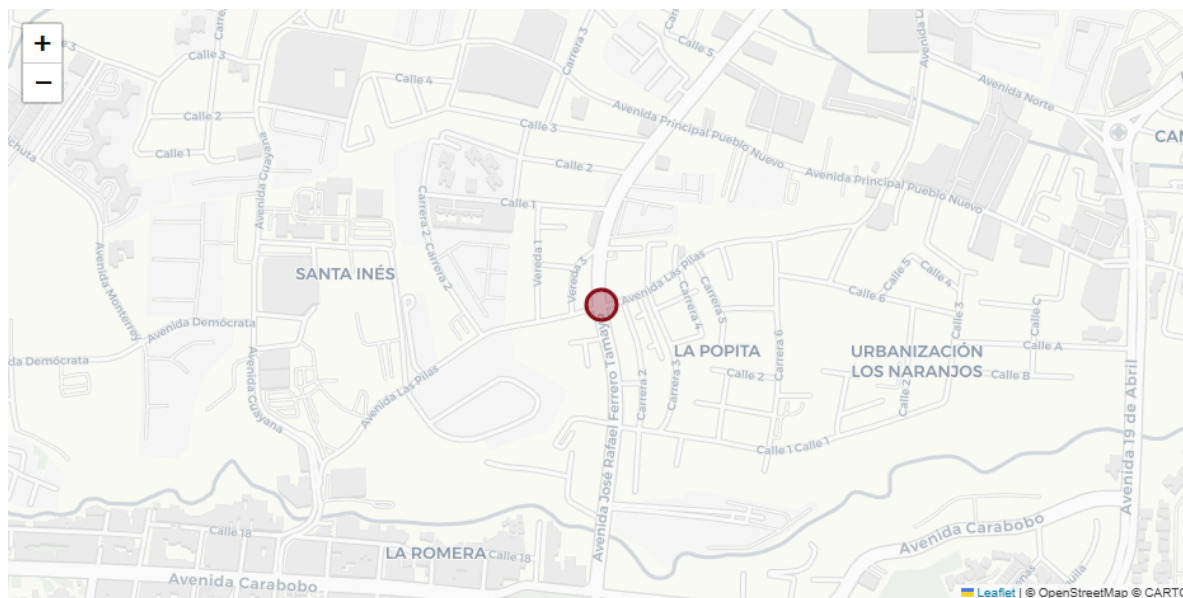
La intersección Av. Principal × Calle 5 opera en hora pico matutina con un **nivel de servicio global E** (operación deficiente) y una saturación máxima de **$v/c = 0,94$** . Aun con el plan de tiempos optimizado por el método de Webster, la demora media alcanza **57,9 s/veh** y los cuatro movimientos de giro a la izquierda operan en el límite o por encima de su capacidad.

DEMORA MEDIA 57,9 s / veh	LOS GLOBAL E deficiente	SATURACIÓN V/C 0,94 máximo	CICLO ÓPTIMO 120 segundos
--	--------------------------------------	---	--

El eje **Este–Oeste** concentra el tránsito (2 661 veh/h entrantes frente a 1 756 veh/h del eje Norte–Sur) y constituye el movimiento crítico. Los **giros a la izquierda son el cuello de botella**: tres de ellos (N-L, S-L, E-L) operan en nivel de servicio F. El análisis de escenarios indica que un incremento de apenas **+10 % de demanda sobresaatura la intersección** ($v/c = 1,03$). En consecuencia, la optimización de tiempos por sí sola es insuficiente en el horizonte de proyecto y debe acompañarse de medidas de capacidad y de gestión de demanda (ver sección 12).

2. Descripción de la intersección

Intersección en cruz de cuatro accesos semaforizados (Norte, Sur, Este, Oeste). Cada acceso dispone de un grupo de carriles directo (2 carriles) y un grupo exclusivo de giro a la izquierda (1 carril). Los giros a la derecha son libres (no semaforizados) y no se incluyen en el análisis de tiempos.



PLANO DE UBICACIÓN — COORDENADAS 7.780639, -72.221870 (© OPENSTREETMAP · © CARTO)

ACCESO	GRUPO	MOVIMIENTO	CARRILES	SAT. BASE (VEH/H/CARRIL)
Norte	N-T	Directo	2	1 900
Norte	N-L	Giro izquierda	1	1 900
Sur	S-T	Directo	2	1 900
Sur	S-L	Giro izquierda	1	1 900
Este	E-T	Directo	2	1 900
Este	E-L	Giro izquierda	1	1 900
Oeste	W-T	Directo	2	1 900
Oeste	W-L	Giro izquierda	1	1 900

Esquema de fases

FASE	NOMBRE	GRUPOS CON VERDE	VERDE MÍN.	VERDE MÁX.	AMARILLO	TODO-ROJO
P1	N-S directo	N-T , S-T	7 s	60 s	3 s	1 s
P2	N-S izquierda	N-L , S-L	7 s	25 s	3 s	1 s
P3	E-W directo	E-T , W-T	7 s	60 s	3 s	1 s
P4	E-W izquierda	E-L , W-L	7 s	25 s	3 s	1 s

3. Metodología

- **Aforo direccional.** Conteo manual de vehículos por movimiento de giro, en intervalos de 15 minutos, durante el periodo pico matutino.
- **Reducción de datos.** Identificación de la hora pico mediante ventana móvil de cuatro intervalos y cálculo del factor de hora pico (PHF).
- **Optimización Webster (1958).** Cálculo del ciclo óptimo y del reparto de verde a partir de los flujos críticos de cada fase.
- **Análisis HCM 2010 (capítulo 18).** Demora media por movimiento $d = d1 \cdot PF + d2$, capacidad, grado de saturación v/c, cola estimada y nivel de servicio (LOS A–F).
- **Simulación de colas.** Modelo de tiempo discreto con llegadas aleatorias y descarga a flujo de saturación, para observar la evolución de colas.

El factor de equivalencia de vehículos pesados se aplicó como $PCU = 1 + \% \text{pesados}$ (equivalencia camión = 2,0). La demanda de diseño que utiliza el modelo es $\text{demanda} = \text{conteo} \times PCU \div PHF$.

4. Datos de campo (aforo)

Vehículos contados por movimiento, en intervalos de 15 minutos. **L** = giro a la izquierda; **T** = movimiento directo.

Movimientos Norte–Sur

INTERVALO	N-L	N-T	S-L	S-T
07:00 – 07:15	35	150	30	140
07:15 – 07:30	40	165	34	152
07:30 – 07:45	42	180	38	170
07:45 – 08:00	46	195	41	182
08:00 – 08:15	44	185	39	176
08:15 – 08:30	41	175	36	166
08:30 – 08:45	36	155	32	148
08:45 – 09:00	32	140	28	132

Movimientos Este–Oeste

INTERVALO	E-L	E-T	W-L	W-T
07:00 – 07:15	48	210	42	200
07:15 – 07:30	55	245	49	232
07:30 – 07:45	60	270	54	258
07:45 – 08:00	66	295	59	278
08:00 – 08:15	63	285	56	270
08:15 – 08:30	59	275	53	260
08:30 – 08:45	52	240	46	228
08:45 – 09:00	46	210	40	198

Vehículos pesados (buses/camiones, contados aparte): N-T 6 % · N-L 3 % · S-T 6 % · S-L 3 % · E-T 12 % · E-L 8 % · W-T 11 % · W-L 7 %.

5. Reducción de datos

Identificación de la hora pico

Sumando los ocho movimientos por intervalo y aplicando una ventana móvil de cuatro intervalos, la hora de máxima demanda resulta **07:30 – 08:30**, con un volumen total de **4 417 veh/h**.

VENTANA (1 HORA)	VOLUMEN TOTAL (VEH/H)
07:00 – 08:00	4 061
07:15 – 08:15	4 324
07:30 – 08:30	4 417 — máxima
07:45 – 08:45	4 282

Factor de hora pico (PHF)

$PHF = V / (4 \times \text{volumen del intervalo de 15 min más alto})$

$PHF = 4\,417 / (4 \times 4\,417) = 4\,417 / 17\,668 = 0,95$

Demanda de diseño por movimiento

Demanda de la hora pico (suma de los cuatro intervalos 07:30–08:30) y factor PCU por contenido de vehículos pesados:

GRUPO	CONTEO HORA PICO (VEH/H)	PCU	GRUPO	CONTEO HORA PICO (VEH/H)	PCU
N-T	735	1,06	E-T	1 125	1,12
N-L	173	1,03	E-L	248	1,08
S-T	694	1,06	W-T	1 066	1,11
S-L	154	1,03	W-L	222	1,07

6. Flujos de demanda

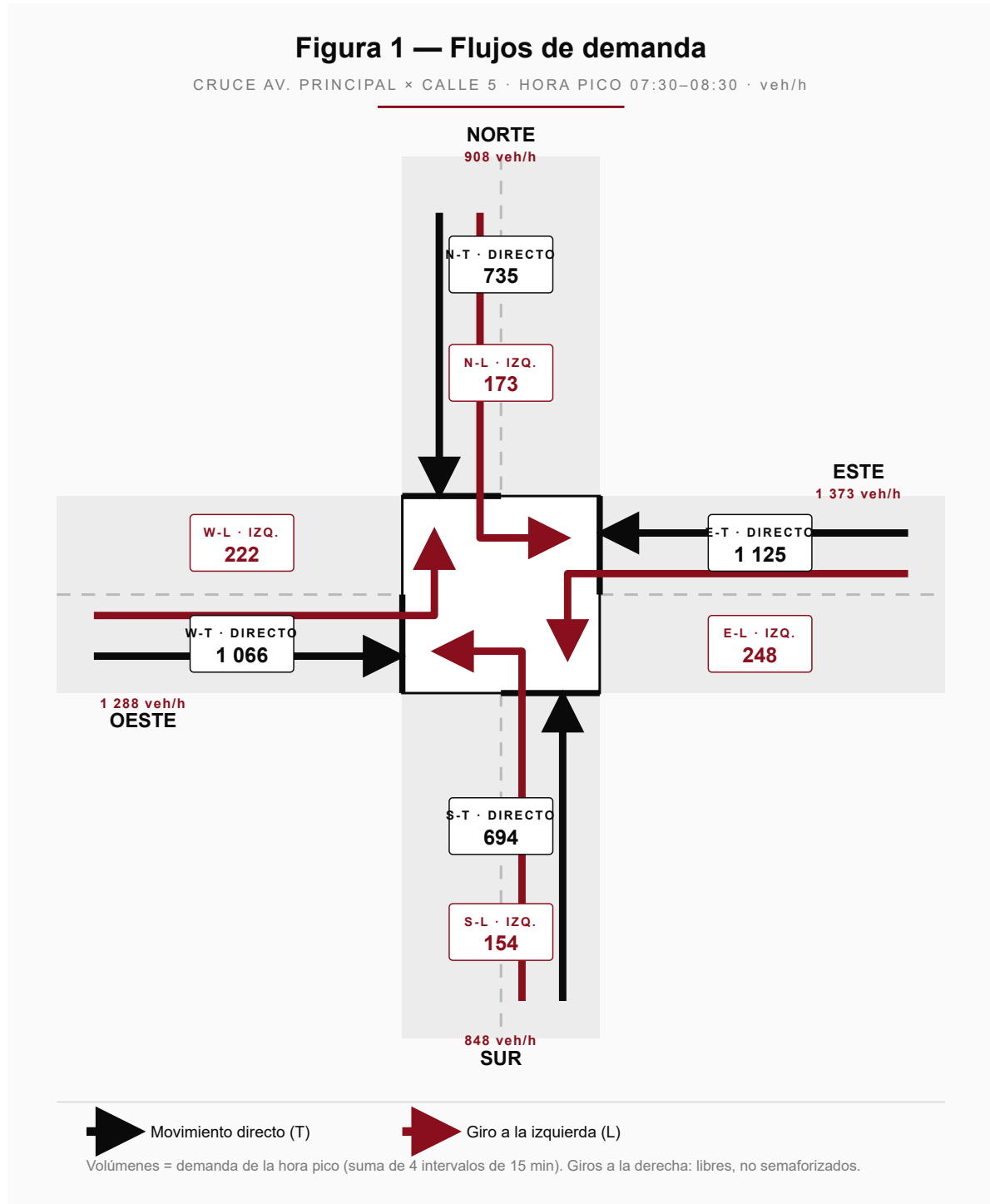


FIGURA 1 — FLUJOS DE DEMANDA DE LA HORA PICO (VEH/H)

La representación confirma que el eje Este–Oeste soporta la mayor carga (E-T 1 125 y W-T 1 066 veh/h en los movimientos directos), casi un 50 % por encima de los directos del eje Norte–Sur.

7. Plan semafórico óptimo (Webster)

Aplicando el método de Webster a la demanda de diseño se obtiene un ciclo de **120 segundos** (valor máximo admisible: la intersección se encuentra próxima a la saturación) con un tiempo perdido total de 16 s por ciclo.

FASE	MOVIMIENTOS	VERDE EFECTIVO	AMARILLO	TODO-ROJO
P1 N-S directo	N-T, S-T	27,6 s	3 s	1 s
P2 N-S izquierda	N-L, S-L	12,6 s	3 s	1 s
P3 E-W directo	E-T, W-T	44,7 s	3 s	1 s
P4 E-W izquierda	E-L, W-L	19,0 s	3 s	1 s

El reparto asigna el verde más largo a la fase E-W directo (P3), coherente con la mayor demanda de ese eje. Las fases de giro a la izquierda (P2 y P4) alcanzan el límite de su asignación.

8. Análisis de capacidad y nivel de servicio (HCM 2010)

GRUPO	FASE	DEMANDA DIS.	CAPACIDAD	V/C	DEMORA (S)	COLA 95 % (VEH/CARRIL)	LOS
N-T	P1	820	874	0,94	64	29,7	E
N-L	P2	188	200	0,94	103	15,6	F
S-T	P1	774	874	0,89	58	26,7	E
S-L	P2	167	200	0,84	85	13,1	F
E-T	P3	1 326	1 416	0,94	49	45,6	D
E-L	P4	282	301	0,94	88	21,6	F
W-T	P3	1 246	1 416	0,88	43	39,7	D
W-L	P4	250	301	0,83	72	17,8	E

Resultado global: demora media de 57,9 s/veh, nivel de servicio **E** y saturación máxima v/c = 0,94. La columna «Demanda dis.» corresponde a la demanda de diseño $\text{conteo} \times \text{PCU} \div \text{PHF}$; la «Cola 95 %» es el back of queue al percentil 95 *por carril* (HCM 2000 cap. 16 ap. G, factor de percentil sobre Q1 + Q2).

Los tres movimientos en nivel de servicio **F** (N-L, S-L y E-L) son giros a la izquierda con demoras de 85 a 103 s/veh. Constituyen el cuello de botella operativo de la intersección.

Nivel de servicio peatonal (M10)

Demora peatonal por cruce con el plan de Webster (HCM, llegadas aleatorias: $dp = 0,5 \cdot C \cdot (1 - gp/C)^2$) y verificación del verde mínimo seguro (MUTCD: Walk 7 s + despeje L/Sp a 1,2 m/s). El despeje no condiciona la operación: ambos cruces tienen verde suficiente.

CRUCE	FASE	LONGITUD (M)	VERDE DISP. (S)	MÍNIMO MUTCD (S)	DEMORA (S)	LOS	VERDE SUF.
X-N Cruce acceso Norte	P3	14	44,7	18,7	23,6	C	sí
X-E Cruce acceso Este	P1	11	27,6	16,2	35,6	D	sí

Los peatones que cruzan el brazo Norte (en la fase E-W, con 44,7 s de verde) operan en **C**; los del brazo Este (fase N-S, 27,6 s) en **D**, por el menor verde disponible. Una fase peatonal exclusiva reduciría la demora a cambio de capacidad vehicular.

9. Resultados del análisis

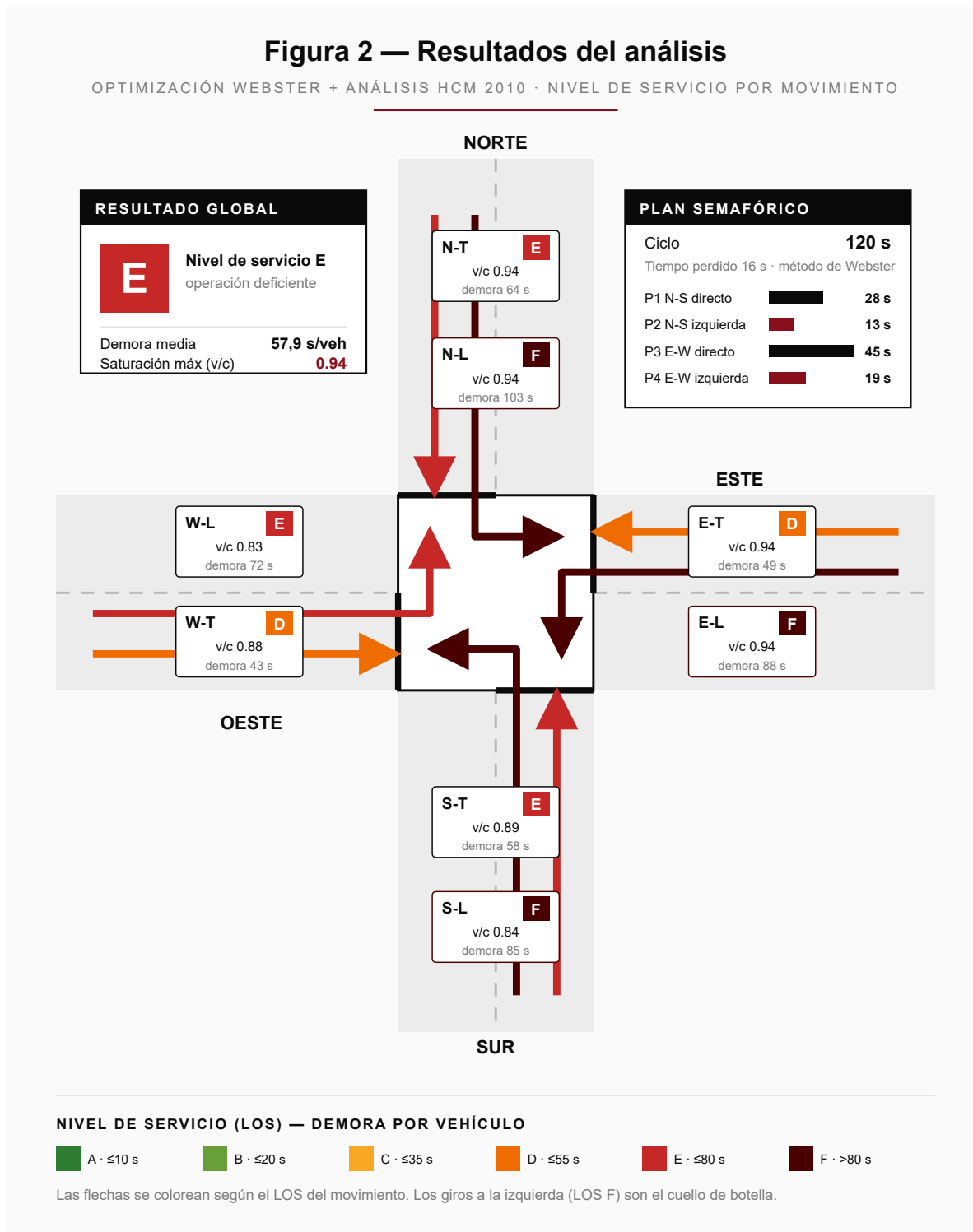


FIGURA 2 — NIVEL DE SERVICIO POR MOVIMIENTO Y PLAN SEMAFÓRICO

10. Simulación de colas

Simulación de 900 s (15 min) con llegadas de Poisson, promediada sobre **20 réplicas** (semillas 42–61) con banda de confianza. Llegan en promedio 1 273 vehículos y se sirven 1 235 (97,0 %); las colas son extensas pero todavía se disipan dentro del periodo analizado.

VEHÍCULOS LLEGADOS	SERVIDOS	ESPERA MEDIA	COLA MÁXIMA
--------------------	----------	--------------	-------------

1 273

media de 20 réplicas

97,0 %

1 235 veh

35,5

s / veh (p05–p95: 32–40)

37

veh (p95: 47)

GRUPO	LLEGADOS	SERVIDOS	ESPERA MEDIA (S)	COLA MÁXIMA (VEH)
E-T	336	331	31,2	36
W-T	313	312	26,9	33
S-T	195	188	34,8	25
N-T	203	195	34,2	27
E-L	72	64	63,1	13
W-L	64	58	51,8	11
N-L	49	47	54,6	10
S-L	42	40	48,2	8

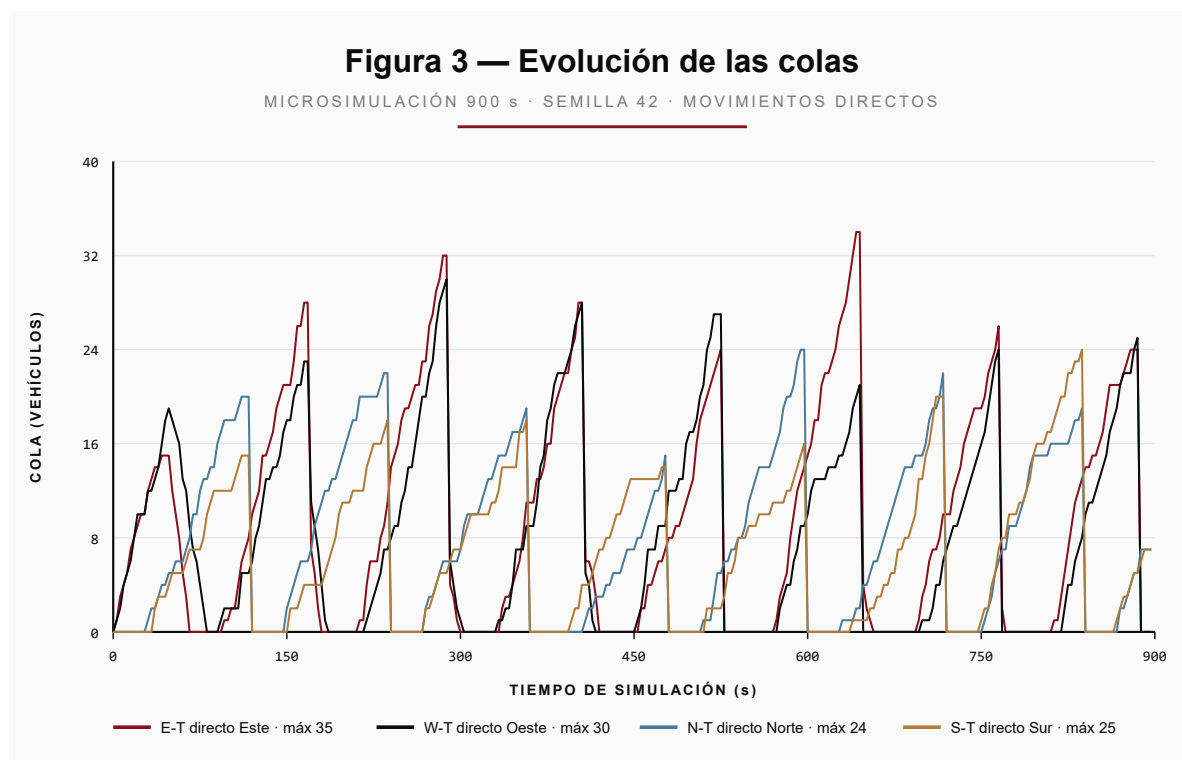


FIGURA 3 — EVOLUCIÓN DE LA COLA EN LOS MOVIMIENTOS DIRECTOS DURANTE LA SIMULACIÓN

El patrón en diente de sierra refleja el ciclo del semáforo: la cola crece durante el rojo y se descarga durante el verde. En los movimientos directos del eje Este–Oeste las colas alcanzan de 33 a 36 vehículos antes de cada descarga; las del eje Norte–Sur se mantienen entre 25 y 27. Los giros a la izquierda (no graficados) no superan los 13 vehículos, pero con esperas unitarias más altas (48–63 s), confirmando el diagnóstico del análisis HCM: la mayor demora la sufren los giros, mientras que las colas más largas se forman en los directos.

11. Escenarios y proyección de demanda

Se reoptimizó el plan de tiempos para distintos niveles de demanda, a fin de evaluar la sensibilidad de la intersección al crecimiento del tránsito.

ESCENARIO	FACTOR	CICLO	DEMORA MEDIA	V/C MÁX	LOS
Valle (mediodía)	0,65×	61 s	26 s	0,71	C
Hora pico AM (aforo actual)	1,00×	120 s	58 s	0,94	E
Proyección +10 % (3 años)	1,10×	120 s	75 s	1,03	E
Proyección +25 % (horizonte)	1,25×	120 s	119 s	1,18	F

Con un crecimiento de tan solo **+10 %** la intersección sobrepasa su capacidad ($v/c = 1,03$) y comienza a acumular colas residuales que no se disipan ciclo a ciclo. En el horizonte de proyecto (+25 %) la operación colapsa a nivel de servicio F con demoras de casi dos minutos por vehículo.

12. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La intersección **ya opera al límite** en la hora pico matutina (LOS E, $v/c = 0,94$), lo que es consistente con la congestión y las colas observadas en campo.
- Los **cuatro giros a la izquierda** son el componente crítico; tres de ellos operan en nivel de servicio F pese al plan optimizado.
- El eje **Este–Oeste** es el de mayor demanda y ya recibe la asignación de verde más larga posible.
- La intersección **carece de margen**: +10 % de demanda la sobrepasa. La optimización de tiempos no resuelve el problema de fondo.

Estrategia recomendada

Gestión de demanda + control adaptativo en red.

- Corto plazo.** Implantar control semafórico actuado (vehicle-actuated) que responda a las fluctuaciones de demanda, y revisar la asignación de las fases de giro a la izquierda (esquema lead/lag).
- Mediano plazo.** Evaluar la ampliación de capacidad geométrica en los accesos críticos: carril exclusivo adicional de giro a la izquierda donde el espacio lo permita; coordinación de corredor (onda verde) con las intersecciones contiguas.
- Largo plazo / horizonte de proyecto.** Ante el escenario +25 % (LOS F), considerar gestión activa de demanda (restricción horaria, redistribución de flujos en la red) y, de confirmarse las proyecciones, estudiar una solución de mayor capacidad (paso a desnivel o rediseño geométrico mayor).

Traffic Intersection Optimizer v0.1 — Webster (1958) · HCM 2010 cap. 18 · simulación de colas de tiempo discreto. Las cifras de este informe son reproducibles importando el archivo `ejemplo-aforo-cruce-av-principal.json` en la aplicación y ejecutando «Optimizar y analizar».